Sistema de Monitoreo de Invernadero en Observación

Autores: Nikol Fernanda Medina Monterrey & David Santiago Guerrero García

Universidad de Santander | Programación I | 2026

1. Introducción y Procedimiento General

El presente documento detalla el procedimiento lógico y la explicación paso a paso del código desarrollado en Python para el control y monitoreo automatizado de un cultivo de fresas en un invernadero. El sistema evalúa continuamente las condiciones ambientales basándose en lecturas de temperatura y humedad relativa proporcionadas por sensores especializados.

El procedimiento operativo del algoritmo sigue una secuencia estructurada de control:

Inicialización: Se establecen los límites óptimos, críticos y válidos definidos por el agrónomo, así como las variables de control estadístico (contadores, acumuladores, listas y valores extremos).

Captura y Validación: Mediante un ciclo iterativo, el sistema solicita los valores de temperatura y humedad actual, validando estrictamente que pertenezcan a los rangos físicos operativos del sensor.

Filtro de Errores: Si un dato es inválido, se rechaza de inmediato mostrando un mensaje de advertencia y solicitando la lectura nuevamente sin afectar el contador oficial.

Clasificación por Prioridades: Se evalúan reglas de prioridad: primero se comprueba si existe una alerta crítica; de lo contrario, se verifica si las variables se encuentran en rangos óptimos; si no, el sistema entra en modo de observación indicando las acciones correctivas necesarias.

Cierre del Ciclo: El proceso concluye por estabilización, por alerta crítica o al alcanzar el límite máximo de 8 lecturas, momento en el cual se imprime el informe estadístico final.

2. Explicación Detallada del Código por Secciones

A. Definición de Constantes y Variables

En la primera parte del código se declaran las constantes que actúan como umbrales fijos (rangos óptimos de temperatura de 18 °C a 26 °C y humedad de 60% a 80%, límites críticos, rangos válidos del sensor y el límite máximo de 8 lecturas). Asimismo, se inicializan las variables de conteo, acumuladores de suma, variables para mínimos/máximos y las listas para almacenar la secuencia histórica de los datos.

B. Ciclo Principal y Validación de Entradas

El programa utiliza un ciclo while controlado por el número de lecturas válidas realizadas (hasta un máximo de 8). Dentro de este, se implementa un subciclo de validación respaldado por bloques try/except para capturar errores de digitación o letras. Si el usuario ingresa un número fuera del rango físico del sensor (por ejemplo, humedad de 105%), el programa emite un mensaje de "Dato inválido" y vuelve a pedir los datos sin contabilizar el intento.

C. Toma de Decisiones y Prioridades

Una vez validada la lectura, el algoritmo evalúa tres prioridades lógicas estructuradas mediante condicionales anidados (if - elif - else):

Prioridad Crítica: Si la temperatura o la humedad rebasan los límites críticos (temperatura < 12 °C o > 32 °C; humedad < 40% o > 90%), se asigna el estado "Crítico" y el resultado "Alerta crítica: activar protocolo de emergencia", interrumpiendo el ciclo de inmediato.

Prioridad Óptima: Si ambas variables se encuentran dentro del rango óptimo, el sistema define el estado como "Óptimo" y reporta "Condiciones óptimas" (si es la primera lectura) o "Cultivo estabilizado" (si ocurrió tras observaciones previas), finalizando el proceso.

Prioridad de Observación: Si el cultivo queda en observación, el programa analiza individualmente qué variable está desajustada y muestra en pantalla la acción correctiva correspondiente (Ventilar, Calefacción, Deshumidificar o Nebulizar). Si se llega a la octava lectura sin estabilizarse, se determina la necesidad de revisión técnica.

D. Consolidación de Resultados y Estadísticas

Al finalizar el ciclo de monitoreo, el programa procesa los acumuladores para calcular los promedios aritméticos exactos de temperatura y humedad. Finalmente, despliega un informe estructurado que incluye el resultado final, el total de lecturas, los valores extremos alcanzados (mínimos y máximos) y la secuencia cronológica completa separada por punto y coma.